1.1 ENERJİNİN GEREKLİLİĞİ VE ATP

Enerji

Enerji: İş yapabilme yeteneğidir. İnsanın yürümesi, kuşun uçması için enerji gerekir.

- Canlılar hayatlarını sürdürebilmek için enerjiye ihtiyaç duyar.
- Enerji farklı formlarda bulunur: ısı, ışık, elektrik, hareket, kimyasal ve nükleer enerji.
- Enerji bir formdan başka bir forma dönüşebilir. Fotosentez yapan canlılar ışık enerjisini besindeki kimyasal bağ enerjisine dönüştürür.
- Besinlerdeki enerjinin kaynağı güneştir.
- Besindeki kimyasal bağ enerjisi ATP'ye dönüştürülerek hareket, büyüme, üreme gibi yaşam faaliyetlerinde kullanılır.

Enerji gerektiren olaylar

Hücrede enerji gerektiren olaylarda doğrudan kullanılan molekül ATP'dir.

- Aktif taşıma (madde alışverişi)
- Sentez olayları (protein, nişasta yapımı)
- Hücre bölünmesi, büyüme, üreme
- Kas kasılması
- Sinirsel iletim

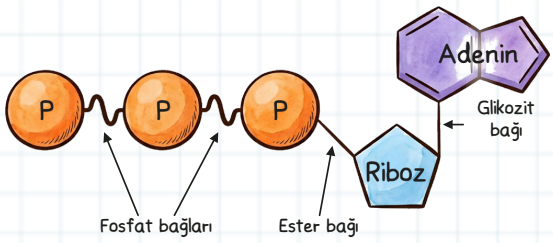
DİKKAT

ATP üretimi duran hücre bölünemez, aktif taşıma yapamaz, sentez tepkimelerini gerçekleştiremez; yaşamsal faaliyetleri durur ve hücre ölür.

Enerji canlılık için zorunludur. Canlı yaşadığı sürece ATP üretip tüketmek zorundadır.

Adenozin trifosfat (ATP)

ATP: Tüm canlılarda sentezlenen, organik yapılı enerji molekülüdür.



ATP'nin yapısı: adenin + riboz + 3 fosfat

- Adenin: azotlu organik baz · Riboz: 5 karbonlu (pentoz) şeker · üç fosfat
- Adenin + riboz = adenozin
- Yapısında bir glikozit, bir ester ve iki yüksek enerjili fosfat bağı bulunur.
- Yapısında karbohidrat (riboz) bulunur; protein ve lipit içermez.

	Fosfat	Yüksek enerjili bağ
AMP	1	yok
ADP	2	1
ATP	3	2

ATP'nin özellikleri

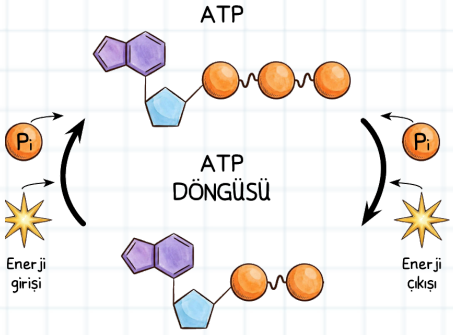
- Bir hücreden diğerine aktarılamaz, hücre zarından geçemez.
- Her hücre ihtiyacı olan ATP'yi kendi üretir.
- Hücrede depolanmaz; anlık olarak üretilir ve tüketilir.

NOT

ATP yapı olarak RNA'daki adenin nükleotidine benzer.

ATP döngüsü

ATP sürekli kullanılan ve yenilenen bir moleküldür. ATP'nin parçalanmasına ve yeniden sentezlenmesine ATP döngüsü denir.



ATP döngüsü

Fosforilasyon: ADP'ye fosfat ve enerji eklenerek ATP sentezlenmesidir. Fosfat bağı kurulur, su açığa çıkar (dehidrasyon). Kısaca ATP üretilmesidir.

$$ADP + Pi + enerji \rightarrow ATP + H_2O$$

Defosforilasyon: ATP'nin su ile hidroliz edilerek bir fosfatının koparılması ve enerjinin açığa çıkmasıdır. Kısaca ATP harcanmasıdır.

$$ATP + H_2O \rightarrow ADP + Pi + enerji$$

Ekzergonik ve endergonik tepkimeler

	Ekzergonik	Endergonik
ANLAMI	Enerji veren (ekzo: dış)	Enerji alan (endo: iç)
ENERJİ	Tepkime sonunda açığa çıkar	Tepkime için gerekir
ATP	Üretilir	Harcanır
ÖRNEK	Hücresel solunum, fermantasyon	Kas kasılması, aktif taşıma, sentez olayları, sinirsel iletim

NOT

Fotosentez bir sentez olayıdır; ışık enerjisi alarak besin üretir, endergoniktir.

SON TEKRAR

- Canlılar yaşamak için enerjiye ihtiyaç duyar; hücrede doğrudan kullanılan enerji molekülü ATP'dir.
- ATP = adenin + riboz + 3 fosfat; iki yüksek enerjili bağ taşır.
- ATP depolanmaz, hücreden hücreye geçmez; her hücre kendi ATP'sini sürekli üretir.
- ATP üretimi = fosforilasyon, ATP harcanması = defosforilasyon.
- Ekzergonik tepkimede enerji açığa çıkar, endergonik tepkimede enerji harcanır.

1.2 FOTOSENTEZ

Fotosentez

Foto: ışık, sentez: birleştirme. Fotosentez: Işık yardımıyla inorganik moleküllerden (CO_2, H_2O) organik besin üretilmesidir.

- Fotosentezi klorofil taşıyan canlılar yapar.
- Üretilen besin, ekosistemlerdeki besin ve enerji akışının temelidir.

$$6CO_2 + 12H_2O \xrightarrow[\text{klorofil}]{\text{ışık}} C_6H_{12}O_6 + 6O_2 + 6H_2O$$

- CO_2, fotosentezde kullanılan tek karbon kaynağıdır. Hidrojen kaynağı değişebilir.
- Hidrojen kaynağı su ise O_2, hidrojen sülfür (H_2S) ise kükürt (S) açığa çıkar.

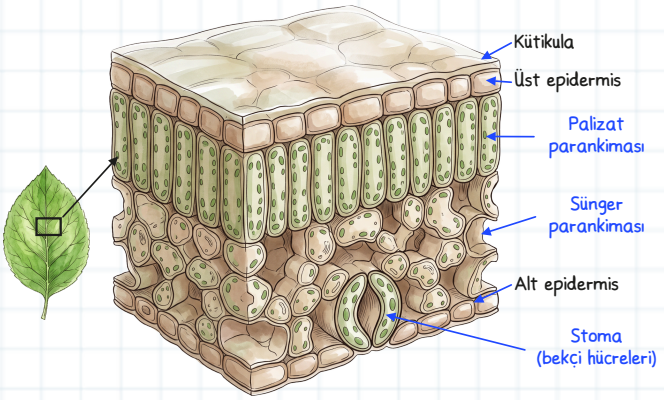
$$6CO_2 + 12H_2S \xrightarrow[\text{klorofil}]{\text{ışık}} C_6H_{12}O_6 + 12S + 6H_2O$$

Fotosentez yapan canlılar: bitkiler, algler, öglena, siyanobakteriler, mor kükürt bakterileri.

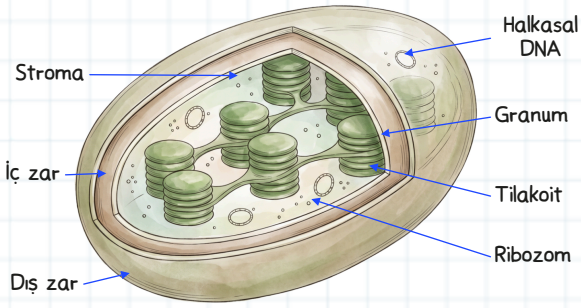
DİKKAT

Bütün fotosentez çeşitlerinde ışık, CO_2 ve klorofil ortaktır. Tam parazit bitkiler (küsküt otu gibi) bitki oldukları hâlde fotosentez yapmaz.

Fotosentez nerede gerçekleşir?



Palizat ve sünger parankiması hücreleri ile stoma bekçi hücreleri kloroplast taşır; **fotosentez** yapabilir.



Kloroplast

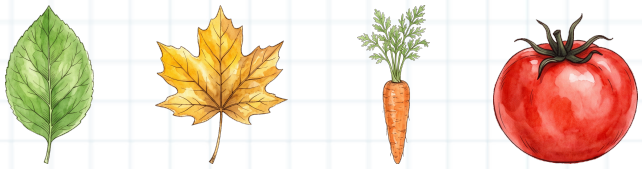
- Ökaryotlarda fotosentez kloroplastta gerçekleşir.
- Klorofil tilakoit zarda bulunur.
- Üst üste dizili tilakoitler granumu (çoğulu grana) oluşturur.
- Kloroplastın sıvı kısmı stromadır. Kloroplastta halkasal DNA ve ribozom bulunur.

NOT

Prokaryotlarda kloroplast yoktur; fotosentez hücre zarı kıvrımlarındaki klorofilde gerçekleşir (siyanobakteriler). Bitki suyu kökleriyle, CO_2'yi yapraklarıyla alır.

Işık ve pigmentler

- Işık, foton denen enerji taşıyan taneciklerden oluşur. Dalga boyu kısaldıkça taşıdığı enerji artar.
- 380–750 nm arasındaki ışığa görünür ışık denir. Fotosentez görünür ışıkta gerçekleşir.
- Cismin rengi, yansıttığı ışığın rengidir.
- Görünür ışığı soğuran maddelere pigment denir. Temel pigment klorofildir.
- Klorofil mor-mavi ve kırmızı ışığı iyi soğurur, yeşili yansıtır. Bu yüzden yapraklar yeşil görünür.



Klorofil
yeşil yaprak

Ksantofil
sarı yaprak

Karoten
havuç

Likopen
domates

Yardımcı pigmentler: ksantofil, karoten, likopen.

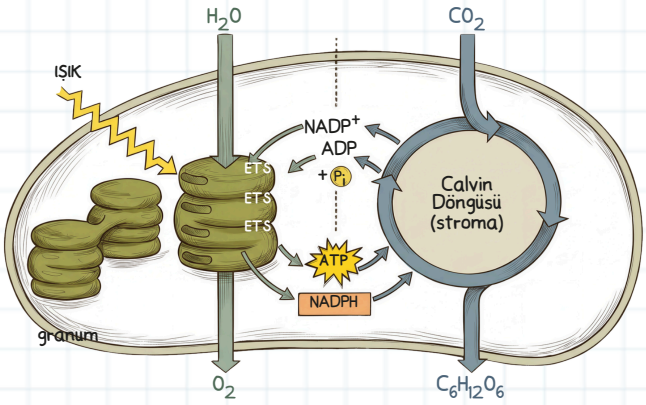
Farklı dalga boylarındaki ışığı soğurup klorofile aktarır; klorofili yüksek şiddetli ışıktan korur.

NOT

Klorofilin yapısında Mg bulunur. Sentezi için ortamda Fe bulunmalıdır; Fe klorofilin yapısına katılmaz.

Fotosentez evreleri

Fotosentez birbirine bağlı iki evrede gerçekleşir: ışığın kullanıldığı ve ışığın kullanılmadığı tepkimeler.



Işığın kullanıldığı tepkimeler | Işığın kullanılmadığı tepkimeler

Fotosentezin iki evresi

Işığın kullanıldığı tepkimeler

- Ökaryotlarda granumda, prokaryotlarda hücre zarı kıvrımlarında gerçekleşir.
- Işık klorofili uyarır; klorofilden ayrılan elektronlar ETS'ye (elektron taşıma sistemi) aktarılır, ATP üretilir.
- $NADP^+$, fotolizden gelen hidrojenleri tutarak NADPH'a dönüşür.

Fotoliz: Su moleküllerinin ışık enerjisiyle elektron, hidrojen iyonu ve oksijene ayrılmasıdır.

$$H_2O \xrightarrow{\text{ışık}} 2e^- + 2H^+ + \tfrac{1}{2}O_2$$

- e^- → klorofile verilir; kaybettiği elektronların yerini alır.
- H^+ → $NADP^+$ ile Calvin döngüsüne gider.
- O_2 → mitokondriye ya da atmosfere verilir.

Işığın kullanılmadığı tepkimeler

(Calvin döngüsü)

- Ökaryotlarda stromada, prokaryotlarda sitoplazmada gerçekleşir.
- Işık doğrudan kullanılmaz; ama ışığın kullanıldığı tepkimelerden gelen ATP ve NADPH gerekir.
- Tepkimeler enzimlerin kontrolündedir. Sıcaklık 35 °C'un üstüne çıkınca bu evre yavaşlar.
- CO_2'nin indirgenmesi: ATP'nin enerjisi ve NADPH'ın hidrojenleriyle CO_2 indirgenir; 3 karbonlu PGAL oluşur. PGAL'in bir kısmı glikoza dönüşür.

DİKKAT

Calvin döngüsünde klorofil ve ETS görev almaz; yine de bu evre gündüz, ışığın kullanıldığı tepkimelerle birlikte gerçekleşir. Bitkiler gece gündüz solunum yapar; fotosentez yalnız ışık varken gerçekleşir.

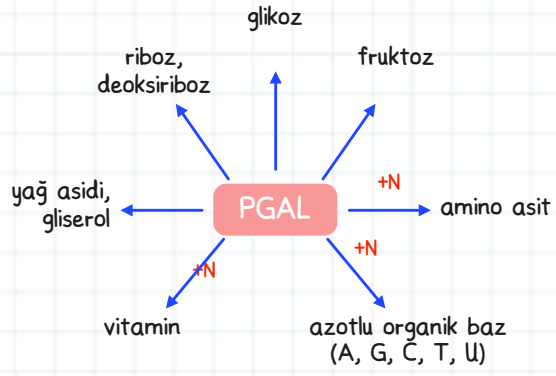
NOT

İki evre birbirine bağlıdır: Işığın kullanıldığı tepkimelerde üretilen ATP ve NADPH Calvin döngüsünde harcanır; açığa çıkan ADP, Pi ve $NADP^+$ yeniden granuma döner.

NAD^+ → hücresel solunum · $NADP^+$ → fotosentez

	Işığın kullanıldığı evre	Işığın kullanılmadığı evre
YERİ	Granum (prokaryotta zar kıvrımları)	Stroma (prokaryotta sitoplazma)
IŞIK	Doğrudan gerekir	Doğrudan gerekmez
KULLANILAN	H_2O, ADP + Pi, $NADP^+$	CO_2, ATP, NADPH
ÜRETİLEN	O_2, ATP, NADPH	PGAL (organik besin), ADP + Pi, $NADP^+$
GÖREVLİ	Klorofil, ETS	Enzimler

PGAL'den organik moleküller



- Bitkinin ihtiyaç duyduğu birçok organik molekül PGAL ile üretilir.
- Glikozun fazlası nişasta olarak depolanır; sükroz iletim demetleriyle taşınır.

Amino asit, vitamin ve azotlu organik baz yapımı için topraktan azot tuzları (+N) alınır.

FOTOSENTEZ
Karbondioksit, su ve ışık varlığında fotosentez nasıl gerçekleşir? Kendin dene.

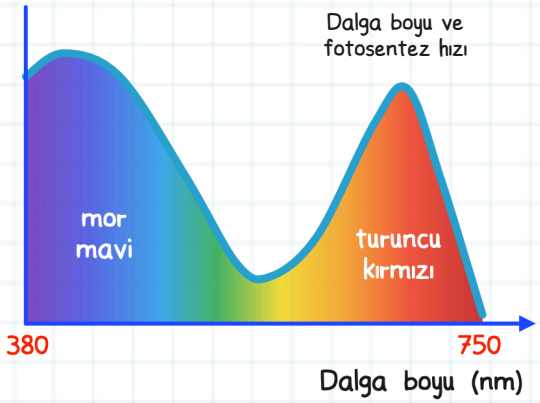
Fotosentez hızını etkileyen faktörler

Çevresel faktörler: ışığın dalga boyu, ışık şiddeti, CO_2 miktarı, su miktarı, sıcaklık, mineraller, ortamın pH'ı.

DİKKAT

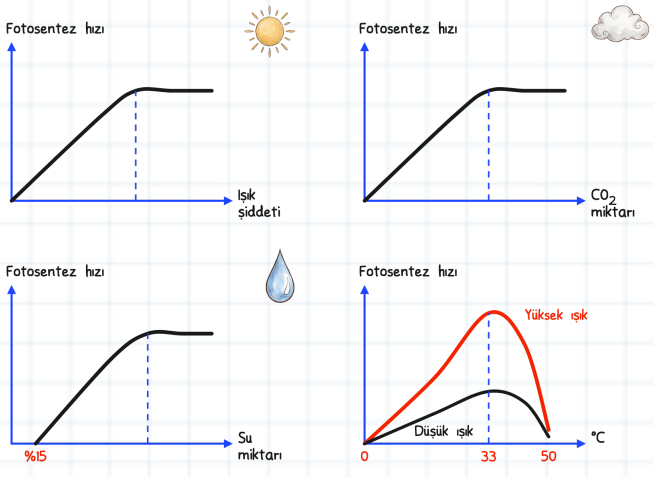
Faktörlerden miktarı en az olan fotosentez hızını belirler. Buna minimum kuralı denir. Bir faktör yetersizse fotosentez yavaşlar ya da durur.

1. Işığın dalga boyu



- Morötesi, kızılötesi ve X ışınlarında hız sıfırdır.
- En hızlı: mor-mavi ve kırmızı · En yavaş: yeşil.
- Yeşil ışıkta da fotosentez gerçekleşir; hız sıfır değildir.
- Dalga boyunun artması hızı sürekli artırmaz.

2–5. Işık şiddeti, CO_2, su, sıcaklık



Işık şiddeti, CO_2, su ve sıcaklık grafikleri

	Hıza etkisi
IŞIK ŞİDDETİ	Arttıkça hız artar; bir noktadan sonra sabit kalır.
CO_2	Havada yaklaşık %0,03'tür. Arttıkça hız belli bir değere kadar artar, sonra sabit kalır.
SU	Oksijen, elektron ve hidrojen kaynağıdır. Su azalınca stomalar kapanır, hız düşer.
SICAKLIK	Yaklaşık 33 °C'a kadar artar; 35 °C üstünde enzimler bozulur, hız düşer.
MİNERAL	Mg klorofilde, Fe klorofil sentezinde ve ETS'de, P ATP'de, N amino asit ve nükleik asitte.
PH	Her enzim belli bir pH aralığında çalışır; asit yağmurları fotosentezi yavaşlatabilir.

NOT

- Grafik düzleşince artık o faktör değil, başka bir faktör (CO_2, sıcaklık gibi) hızı sınırlar.
- Düşük ışık şiddetinde sıcaklığı artırmak hızı belirgin biçimde artırmaz.
- Seralarda ışık, CO_2 ve sıcaklık uygun tutularak fotosentez ve verim artırılır.

FOTOSENTEZİ ETKİLEYEN FAKTÖRLER
Işığı, CO_2'yi, sıcaklığı değiştir; hızın nasıl değiştiğini gör.

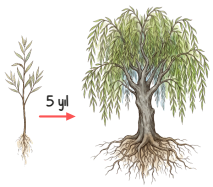
SON TEKRAR

- Fotosentez, ışık enerjisiyle CO_2 ve H_2O'dan organik besin üretimidir; klorofil gerekir.
- Işığın kullanıldığı tepkimeler granumda: fotoliz, O_2, ATP ve NADPH.
- Calvin döngüsü stromada: CO_2 indirgenir, ATP ve NADPH harcanır, PGAL oluşur.
- Klorofil mor-mavi ve kırmızıyı iyi soğurur; yeşilde hız en düşüktür ama sıfır değildir.
- Miktarı en az olan faktör fotosentez hızını belirler (minimum kuralı).

1.3 FOTOSENTEZ DENEYLERİ

Fotosentez denklemi, birçok bilim insanının çalışmasıyla parça parça ortaya çıktı.

Van Helmont · 17. yüzyıl



- Söğüt fidanını tarttığı toprağa dikti; beş yıl yalnız suyla suladı.
- Fidan 2,5 kg'dan 75 kg'a çıktı; toprak yalnız 0,1 kg azaldı.
- Kütle artışına suyun neden olduğu sonucuna vardı.

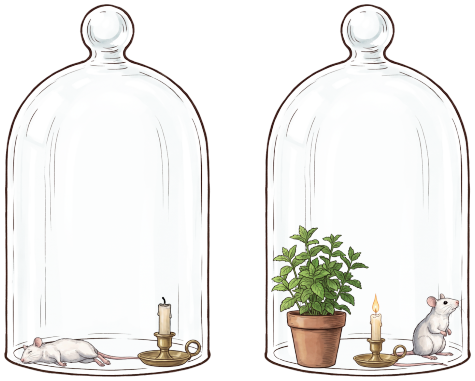
Eksik kalan yön: Havadaki CO_2'yi hesaba katmadı.

Deney nasıl okunur?

Değişkenler

- Bağımsız değişken: Deneyi yapanın kendisinin değiştirdiği faktör.
- Bağımlı değişken: Bağımsız değişkene göre değişen, ölçülen sonuç.
- Sabit (kontrollü) değişken: Bütün düzeneklerde aynı tutulan faktörler.
- Kontrol grubu: Karşılaştırma için, incelenen faktörün uygulanmadığı düzenek.

Joseph Priestley · 1774



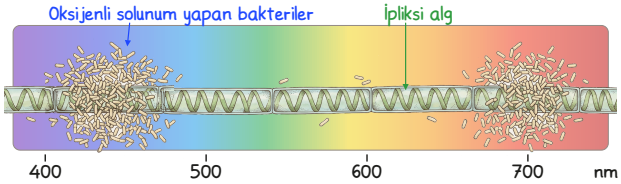
- Kapalı kavanozdaki mum söndü, fare öldü.
- Kavanoza canlı bir bitki konunca mum yanmaya devam etti, fare yaşadı.
- Bitkilerin kirlenen havayı temizlediği (O_2 verdiği) sonucuna vardı.

Jan Ingenhousz · 1779

- Su bitkisinin yeşil kısımlarının ışıkta gaz kabarcıkları (O_2) çıkardığını, karanlıkta çıkarmadığını gördü.
- Fotosentez için ışık gerekir; yalnız yeşil kısımlar fotosentez yapar.

Bağımsız değişken: ışık (var / yok)
Bağımlı değişken: çıkan gaz kabarcığı

Theodor Engelmann · 1883



İpliksi alg ve oksijenli solunum yapan bakteriler

- Prizmadan geçirdiği ışığı ipliksi bir algin üzerine düşürdü; algin farklı kısımlarına farklı renkte ışık düştü.
- Ortama oksijenli solunum yapan bakteriler ekledi.
- Bakteriler mor-mavi ve kırmızı ışığın düştüğü yerlerde toplandı: Bu ışıklarda daha çok O_2 üretilir, fotosentez daha hızlıdır.

Bağımsız değişken: ışığın rengi (dalga boyu)
Bağımlı değişken: bakterilerin toplanması (O_2 miktarı)

Robert Hill · 1937

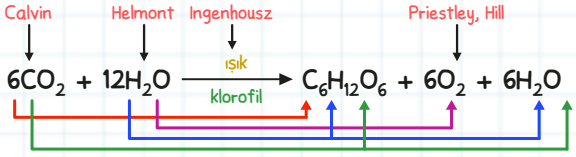
- Bitkiden ayrılmış kloroplastların ışık, su ve hidrojen yakalayıcı bulunan ortamda CO_2 olmadan da O_2 ürettiğini gösterdi.
- Açığa çıkan O_2 sudan gelir. Hill tepkimesi, ışığın kullanıldığı tepkimelerdeki fotolizdir.

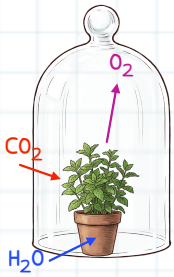
Melvin Calvin · 1946

- Işığın kullanılmadığı tepkimeleri inceledi; CO_2'nin organik besine nasıl dönüştüğünü açıkladı.
- 1961'de Nobel Ödülü aldı; döngüye onun adı verildi: Calvin döngüsü.

DENKLEMİ KİM BULDU?
Fotosentez denklemine katkı sağlayan bilim insanlarını denklemde doğru yere yerleştir.

Fotosentezde işaretli atomlar





Hangi atom nereye gider?
- CO_2'deki C → glikoz
- CO_2'deki O → glikoz ve su
- H_2O'daki H → glikoz ve su
- H_2O'daki O → O_2 (atmosfere)

DİKKAT

Bilim insanları işaretli atomlarla açığa çıkan O_2'nin sudan geldiğini kanıtladı.

- İşaretli su verilen bitkinin atmosfere verdiği O_2 işaretlidir.
- İşaretli CO_2 ile fotosentez yapan bitkide işaretli atom besinde bulunur; atmosfere verdiği O_2 işaretsizdir.

NOT

CO_2 tutucular (BaCaNaK): $Ba(OH)_2$, $Ca(OH)_2$, NaOH, KOH. Ortamdaki CO_2'yi bağlar; fotosentez hızını düşürür.

Elodea (kabarcık) deneyi

- Su bitkisi Elodea ışıklandırılınca tüpte O_2 gazı birikir.
- Çıkan kabarcık sayısı fotosentez hızını gösterir.
- Karanlıkta kabarcık çıkmaz: Fotosentez için ışık gerekir.

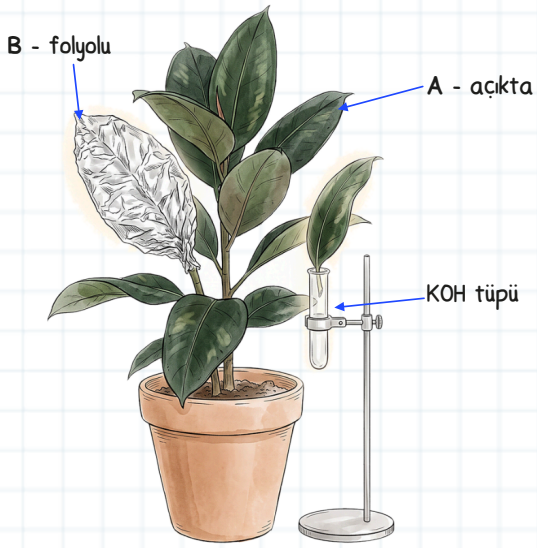
	Işık kaynağı bitkiden farklı uzaklıkta
AMAÇ	Işık şiddetinin fotosentez hızına etkisini araştırmak
BAĞIMSIZ	Işık kaynağının bitkiye uzaklığı (ışık şiddeti)
BAĞIMLI	Belli sürede çıkan gaz kabarcığı sayısı
SABİT	Sıcaklık, ışığın rengi, su ve CO_2 miktarı, bitki, süre

- Işık yaklaştıkça şiddet artar, kabarcık sayısı artar.
- Işığın rengi değiştirilirse bağımsız değişken dalga boyu olur. Mor-mavi ve kırmızıda kabarcık çok, yeşilde az çıkar.
- Suya soda ya da gazoz (CO_2 içerir) eklenirse biriken O_2 artar; kaynatılıp soğutulmuş su (CO_2'si kaçmış) eklenirse azalır. Burada bağımsız değişken CO_2 olur.

DİKKAT

Mor ışık, klorofilin en iyi soğurduğu ışıklardandır; bu yüzden mor ışıkta fotosentez hızlıdır ve çok kabarcık çıkar.

Folyo ve iyot (nişasta) deneyi



1. Bitki 1–2 gün karanlıkta bekletilir; yapraktaki nişasta tükenir.
2. B yaprağı alüminyum folyoyla kaplanır, A açıkta kalır. Bitki ışıklandırılır.
3. İki yaprağa da iyot damlatılır.
   - A yaprağı mavi-mor olur: nişasta var, fotosentez yapılmış.
   - B yaprağında iyodun rengi kalır: fotosentez için ışık gerekir.
   - Yaprağın bir kısmı KOH bulunan kapalı tüpe sokulursa o kısım mavi-mor olmaz: fotosentez için CO_2 gerekir.

NOT

İyot, nişastayla mavi-mor renk verir. Üretilen glikozun fazlası yaprakta nişasta olarak depolandığı için iyot testi fotosentezin yapıldığını gösterir.

ENGELMANN DENEYİ

Prizma ile alge ışık ver. Bakterilerin algin neresinde toplandığına bak.

SON TEKRAR

- **Van Helmont**: kütle artışı sudan.
- **Priestley**: bitki havayı temizler.
- **Ingenhousz**: ışık gerekir, yeşil kısımlar yapar.
- **Engelmann**: mor-mavi ve kırmızıda fotosentez hızlı.
- **Hill**: O_2 sudan gelir.
- **Calvin**: CO_2 → besin.
- Elodea deneyinde kabarcık sayısı bağımlı değişkendir; ışık şiddeti, dalga boyu ya da CO_2 bağımsız değişken olabilir.
- İyot nişastayı mavi-mor boyar; folyolu yaprak boyanmaz.

1.4 KEMOSENTEZ

Kemosentez

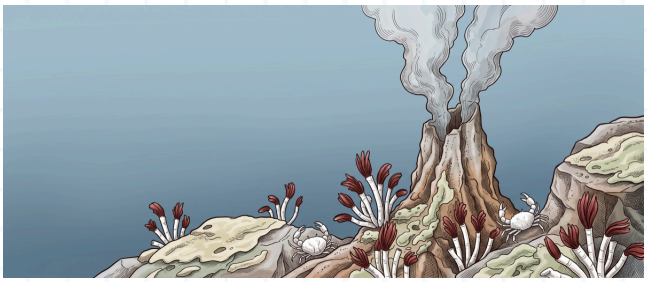
Kemo: kimyasal, sentez: birleştirme.

Kemosentez: İnorganik maddelerin oksitlenmesiyle açığa çıkan kimyasal enerjiyle, inorganik maddelerden (CO_2, H_2O) organik besin sentezidir.

- Oksitlenen maddeler: H_2S, H_2, NH_3, nitrit, Fe^{2+}, S. Açığa çıkan enerjiyle ATP üretilir.
- Kemosentez yapan canlılara kemoototrof denir. Örnek: amonyak, nitrit, demir, kükürt gibi maddeleri oksitleyen kemosentetik bakteriler.
- Derin denizler, bataklık dipleri, çöplükler gibi ışıksız ortamlarda yaşar; bulundukları ekosistemin üreticileridir.
- Klorofil kullanılmaz, ışık soğurulmaz; gece gündüz gerçekleşir.
- Kemosentez yapan canlılar prokaryottur.

Fotosentez ve kemosentezin farkları

	Fotosentez	Kemosentez
ENERJİ	Işık enerjisi	İnorganik maddelerin oksitlenmesiyle açığa çıkan kimyasal enerji
KLOROFİL	Var	Yok
NE ZAMAN?	Işık varken (gündüz)	Gece gündüz
CANLILAR	Bitkiler, algler, öglena, siyanobakteriler, mor kükürt bakterileri	Kemosentetik bakteriler (prokaryot)
ORTAK	İkisini yapan canlılar da ototroftur: CO_2 kullanır, ATP harcar, organik besin üretir.	



Hidrotermal baca: üreticiler kemosentez yapan bakterilerdir

DİKKAT

H_2S, fotosentezde hidrojen kaynağı (mor kükürt bakterileri), kemosentezde enerji kaynağı (kükürt bakterileri) olarak kullanılır.

KEMOSENTEZ
Zifiri karanlıkta dev tüp solucanları nasıl yaşar?

SON TEKRAR

- Kemosentez, inorganik maddelerin oksitlenmesiyle açığa çıkan enerjiyle besin üretimidir.
- Klorofil gerekmez; gece gündüz gerçekleşir; yapan canlılar prokaryottur.
- Fotosentez ve kemosentez yapan canlılar ototroftur.

1.5 SİNDİRİM

Beslenme

Canlının dış ortamdan besinleri alma ve kullanma sürecine beslenme denir.

- Ototroflar besinlerini kendileri üretir (fotosentez, kemosentez). Heterotroflar organik besinleri dışarıdan hazır alır.
- Besinler vücutta dört basamakta işlenir:
  alınma → sindirim → emilim → atıkların uzaklaştırılması

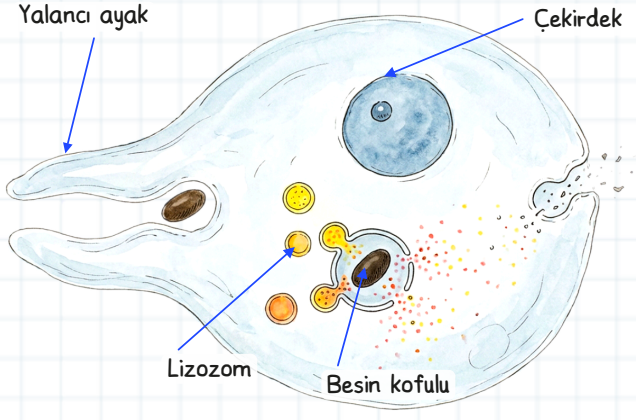
Sindirim: Besinlerin fiziksel ya da kimyasal olarak parçalanmasıdır. Büyük moleküllü besinler yapı taşlarına ayrılır; böylece hücre zarından geçebilecek hale gelir.

	Mekanik (fiziksel)	Kimyasal
NASIL?	Diş, safra gibi yapılarla küçük parçalara ayırma	Su ve enzim yardımıyla hidroliz
ENZİM	Kullanılmaz	Kullanılır
BESİNİN YAPISI	Değişmez; yüzey alanı genişler	Değişir; yapı taşları oluşur

$$\text{büyük molekül} + \text{su} \xrightarrow{\text{enzim}} \text{yapı taşları}$$

- Karbohidrat → monosakkarit
- Protein → amino asit
- Yağ → yağ asidi + gliserol

Hücre içi ve hücre dışı sindirim



Amipte hücre içi sindirim

	Hücre içi	Hücre dışı
NEREDE?	Endositozla alınan besin, lizozom yardımıyla besin kofulunda sindirilir.	Hücre dışına salgılanan enzimlerle besin hücre dışında sindirilir.
BESİN	Hücreye alınabilecek kadar küçük	Hücreden daha büyük besinler
ÖRNEK	Amip, öglena, süngerler, insanın akyuvarları	Çürükçüller, salyangoz, denizkestanesi, omurgalılar

DİKKAT

Hem hücre içi hem hücre dışı sindirimde enzimler görev alır ve hidrolizde ATP harcanmaz. İnsanda iki sindirim de görülür.

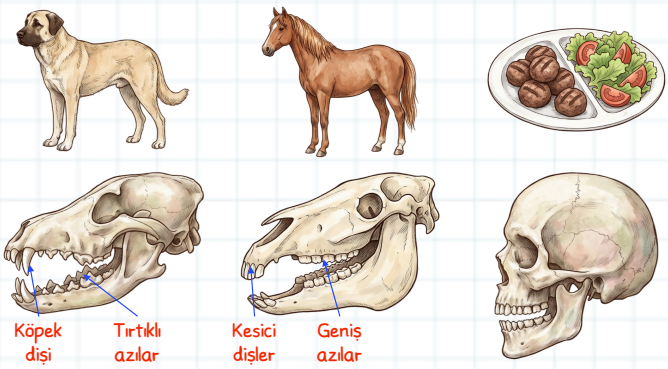
NOT

Gelişmiş hayvanlarda ağızda başlayıp anüste biten, iki açıklıklı bir sindirim kanalı vardır. Hücre dışı sindirimle oluşan küçük moleküller aktif ya da pasif taşımayla hücreye alınır.

Canlılarda sindirim yapıları

Beslenme şekline göre üç yapı farklılaşır: dişler, mide, bağırsak uzunluğu. Bir hayvanın etçil mi otçul mu olduğu bu üç ölçütle anlaşılır.

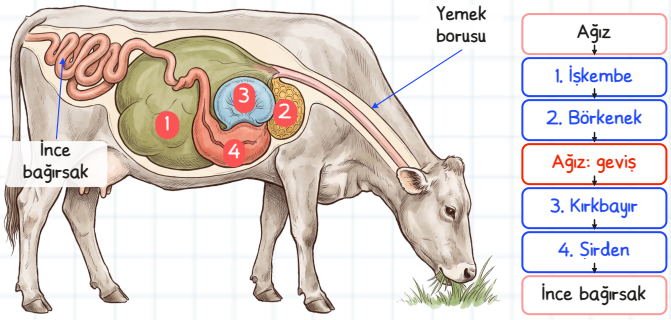
	Dişler
ETÇİL	Büyük, sivri köpek dişleri avı yakalar, eti koparır; azılar tırtıklıdır. Köpek, kurt, kedi ailesi.
OTÇUL	Kesiciler bitkiyi koparır; geniş, çıkıntılı azılar sert bitkiyi öğütür. Bazılarında köpek dişi yoktur. At, geyik, inek.
HEPÇİL	Kesici, köpek ve azı dişleri birlikte (karma diş). İnsan, ayı, fare.



Etçil, otçul ve hepçil dişler

Mide

- Bütün omurgalılarda mide besini geçici olarak depolar; mekanik ve kimyasal sindirim yapar.
- Etçillerde genişleyebilen tek bölmeli mide yaygındır.
- Geviş getiren otçullarda (inek, koyun, geyik) mide dört bölmelidir.



İnekte dört bölmeli mide ve besinin yolu

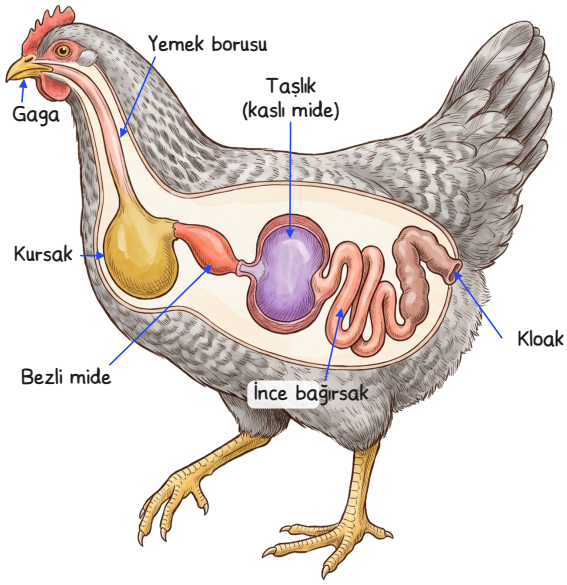
1. İşkembe: Mikroorganizmalar selülozu sindirir.
2. Börkenek: Sindirim sürer; besin ağza geri gelir (geviş).
3. Kırkbayır: Besindeki suyun büyük kısmı alınır.
4. Şirden: İneğin kendi enzimleriyle sindirim sürer.

Geviş getirme: Besinin ağza gelip yeniden çiğnenmesi.

DİKKAT

Otçullar selülozu sindiren enzimi kendileri üretmez; mikroorganizmaların enzimleri sindirir. Sindirim ve emilim ince bağırsakta tamamlanır.

Kuşlarda sindirim



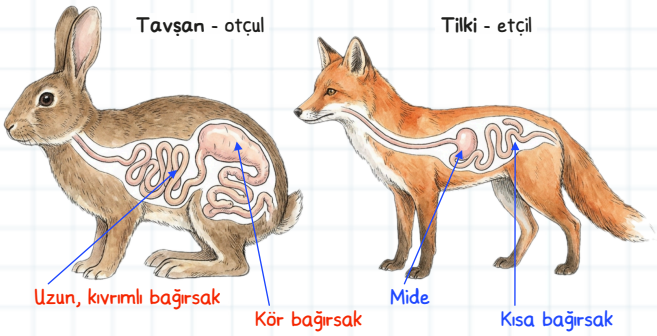
- Kuşlarda diş yoktur; ağız gaga şeklindedir.
- Kursak: Besin depolanır ve yumuşar.
- Bezli mide: Enzim ve asit salgılar; kimyasal sindirim.
- Taşlık: Kaslarıyla besini öğütür; mekanik sindirim.
- Kimyasal sindirim ve emilim ince bağırsakta gerçekleşir.
- Kloak: Sindirim, üreme ve boşaltımın ortak açıklığı.

Gaga → yutak → yemek borusu → kursak → bezli mide → taşlık → ince bağırsak → kalın bağırsak → kloak

NOT

Kursak mide değildir; yemek borusunun genişlemesidir. Kuşun midesi iki bölümlüdür: bezli mide ve taşlık.

Bağırsak



Otçul tavşanda uzun, etçil tilkide kısa bağırsak

- Etçillerin mide ve bağırsakları kısa ve basittir: Protein ve yağca zengin besin hızlı parçalanır ve emilir.
- Otçul ve hepçillerde sindirim kanalı vücut boyuna göre daha uzundur: Selülozlu besinin sindirimi zordur; uzun kanal zaman ve geniş emilim yüzeyi kazandırır.
- Tavşan, at gibi geviş getirmeyen otçullarda mide tek bölmelidir; selülozu kör bağırsaktaki mikroorganizmalar sindirir.
- İnsan selülozu sindiren enzimi üretemez; insanda ve etçillerde selüloz sindirilmez.

	Diş	Mide	Bağırsak	Beslenme
İNSAN	Kesici, köpek, azı (karma)	Tek bölmeli	Uzun	Hepçil
KURT	Kesici, sivri köpek dişi, azı	Tek bölmeli	Kısa	Etçil
İNEK	Kesici, geniş azı	Dört bölmeli	Uzun	Otçul
KUŞ	Diş yok	Bezli mide, taşlık	Kısa	Etçil ya da otçul

SON TEKRAR

- Mekanik sindirimde enzim yok, besinin yapısı değişmez; kimyasal sindirimde enzimle hidroliz olur.
- Hücre içi sindirim **lizozomla besin kofulunda**, hücre dışı sindirim **salgılanan enzimlerle** hücre dışında olur; hidrolizde ATP harcanmaz.
- Etçil: sivri köpek dişi, tek bölmeli mide, kısa bağırsak. Otçul: geniş azı, (geviş getirenlerde) dört bölmeli mide, uzun bağırsak.
- Kuşta diş yok; kursak, bezli mide, taşlık ve kloak vardır.